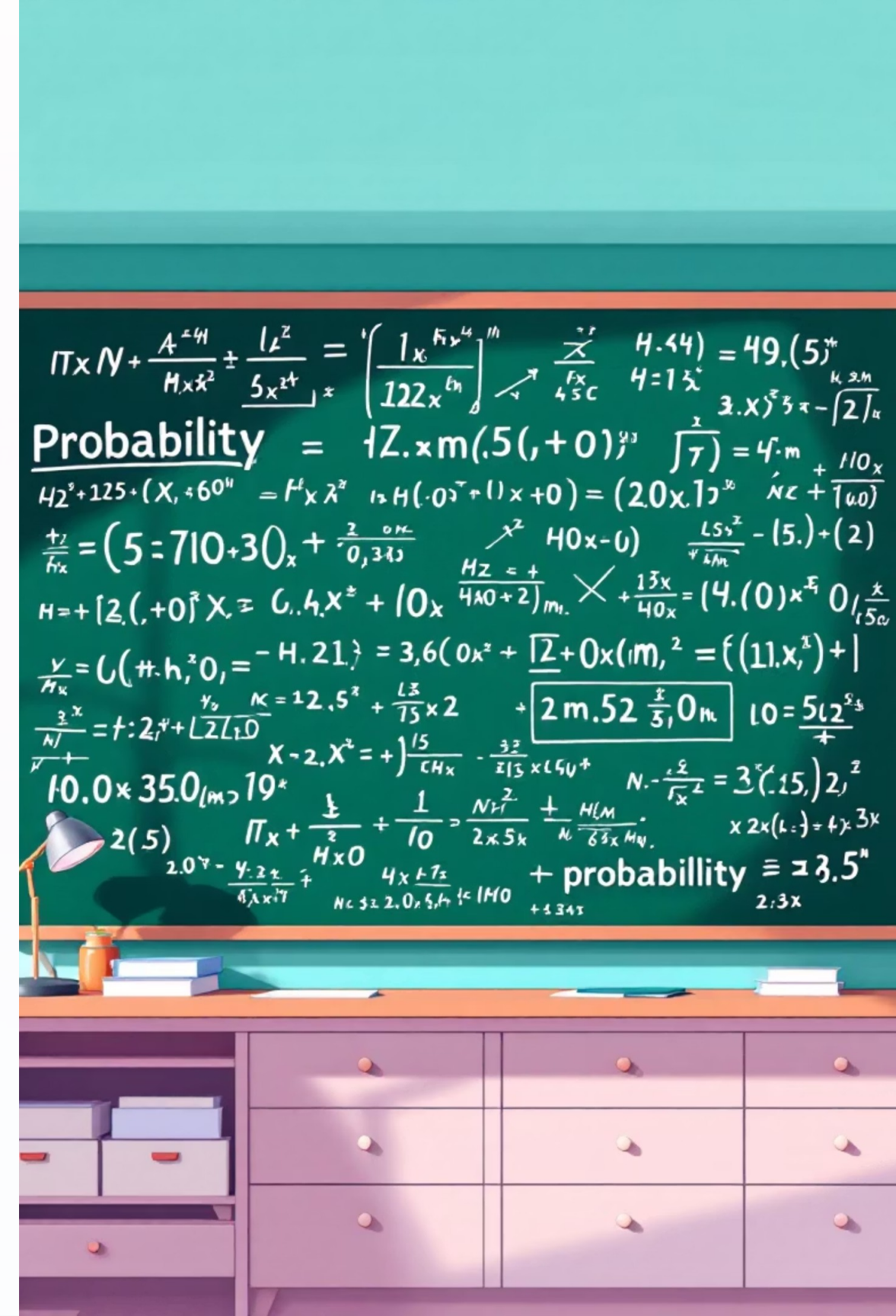


Основные понятия теории вероятностей

Погрузитесь в мир статистики: среднее арифметическое, медиана и другие ключевые метрики.



Среднее арифметическое: основа оценки

Среднее арифметическое является наиболее распространённым способом определения итоговой оценки, поскольку оно учитывает вклад каждой отметки.

Определение

Средним арифметическим набора чисел называется частное от деления суммы этих чисел на их количество.

Чувствительность к изменениям

Даже небольшое изменение одной из отметок повлияет на среднее арифметическое, демонстрируя его чувствительность к каждому элементу данных.



Пример: Среднее арифметическое отметок ученика

Запишем отметки первого ученика: 5, 2, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 4, 5,

Дл набора отметок первого ученика среднее арифметическое определяется выражением:

$$\bar{x} = \frac{5 + 2 + 4 + 5 + 3 + 2 + 3 + 2 + 4 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 4 + 5}{20} = \frac{77}{20} = 3,85.$$

отметки второго ученика: 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 5, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 2.

отметки третьего ученика: 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 4.

В общем случае, если ряд содержит n чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$, его среднее арифметическое обозначается $\bar{x}$ и находится по формуле:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}.$$

Проверьте, что итоговые оценки для второго и третьего учеников, посчитанные по этой формуле, будут равны соответственно 3,35 и 3.

Медиана: центральная величина

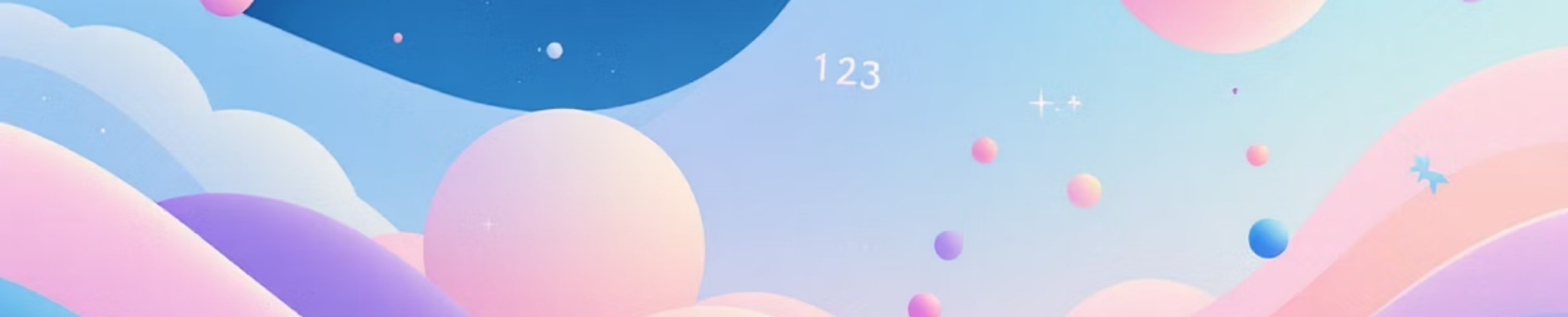
Медиана — это число, которое находится ровно посередине числового набора,

Определение

Медианой числового набора называется такое число m , что хотя бы 50% исходных чисел $\leq m$, и хотя бы 50% исходных чисел $\geq m$.

Чётное количество чисел

Если количество чисел чётное, медиана обычно вычисляется как среднее арифметическое двух центральных значений.



Алгоритм вычисления медианы

Для нахождения медианы нужно сначала упорядочить числа по возрастанию, затем применить следующие правила:

Нечётный ряд

Если ряд состоит из нечётного количества чисел, медианой будет число, находящееся посередине.

Чётный ряд

Если ряд состоит из чётного количества чисел, медианой будет среднее арифметическое двух чисел, находящихся посередине.

Пример: Расчет медианы оценок

Применим алгоритм к оценкам учащихся, чтобы лучше понять его работу.



Посчитаем медиану отметок для каждого ученика из нашего примера:

1-й ученик: 5, 2, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 5;

2-й ученик: 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 5, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 2;

3-й ученик: 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 4.

Пример: Расчет медианы оценок

Запишем отметки учеников по возрастанию балла:



1-й Ученик

Отметки: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.

Медиана: 4.



2-й Ученик

Отметки: 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5.

Медиана: 3.



3-й Ученик

Отметки: 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4,
4, 5. Медиана: 3.

Медианная оценка второго и третьего учеников оказалась одинаковой, равной 3, что дает иное представление об их успеваемости по сравнению со средним арифметическим.

Какая средняя характеристика лучше? Пример с зарплатой

Среднее арифметическое чувствительно к "выбросам" — слишком большим или маленьким значениям, что может исказить реальную картину.

Рассмотрим ряд зарплат (в тысячах рублей):

10, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 900.

Среднее арифметическое равно **110 тыс. руб.**, однако девять из десяти значений значительно ниже этого числа. Это не дает объективного представления о финансовом положении большинства сотрудников.



Устойчивость медианы к выбросам

В отличие от среднего арифметического, медиана гораздо более устойчива к аномальным значениям, обеспечивая более объективную оценку.

Если расположить все значения набора данных на числовой оси, а потом двигать крайнюю правую точку вправо, то среднее арифметическое (центр тяжести) тоже будет смещаться вправо, а вот медиана будет стоять на месте!

В примере с зарплатами медиана составит **30 000 руб.**, что гораздо точнее отражает типичный доход на данном предприятии.

Различия в оценках: пример двух учеников

1 Первый ученик

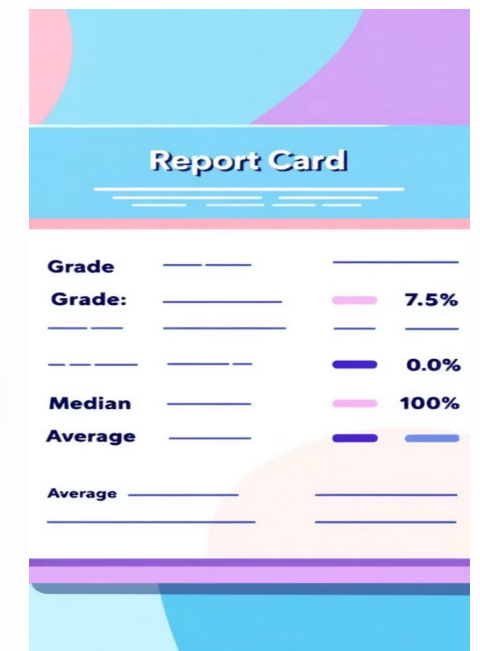
Оценки: 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Медиана: 3. Среднее арифметическое: 2.6.

2 Второй ученик

Оценки: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5. Медиана: 3. Среднее арифметическое: 3.8.

Хотя медианы одинаковы, средние арифметические ярко показывают разницу в успеваемости. Поэтому для полного анализа нужно использовать несколько показателей.

Каждая из характеристик — мода, среднее арифметическое и медиана — имеет свои достоинства и недостатки, предоставляя уникальный взгляд на данные.



Упражнения

1 Найдите моду ряда чисел:

а) 13; 15; 13; 12; 12; 12; 13; 14; 13; 15; 13;

б) 39; 54; 33; 36; 20; 29; 35; 50; 21.

2 Найдите среднее арифметическое ряда чисел:

а) 31; 36; 69; 24; 20; 48;

б) 1,6; 4,9; 12,4; 3,1.

3 Найдите медиану ряда чисел:

а) 12; 16; 19; 25; 30; 32; 33; 38; 40;

в) 12; 8; 7; 14; 25; 6; 19; 18;

б) 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33;

г) 2,5; 1,3; 1,5; 0,9; 1,7; 2,1.

4 Измерив рост (в см) 12 футболистов, получили следующие данные:

178, 169, 191, 182, 171, 173, 174, 180, 179, 164, 178, 185.

Найдите средний рост футболистов (среднее арифметическое) и число футболистов выше среднего роста. Найдите медиану и число футболистов, рост которых больше медианы.

Упражнения

5 Найдите моду по таблице частот:
а)

5 а)	Значения	0	1	2	3	4
	Частота	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1

5 б)

Значения	-3	3	5	8
Частота	0,6	0,3	0,05	0,05

6 Найдите среднее арифметическое по таблице частот:
а)

6 а)	Значения	0	10	20	30	100
	Частота	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2

6 б)

Значения	1	2	3	4
Частота	0,1	0,2	0,3	0,4

Упражнения

- 7 Найдите медиану по таблице частот:
а)

Значения	0	10	20	30	100
Частота	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1

б)

Значения	1	2	3	4
Частота	0,1	0,4	0,3	0,2

в)

Значения	−3	3	5	8
Частота	0,6	0,3	0,05	0,05

Упражнения

8. В таблице представлены результаты контрольной работы по математике. Найдите все средние характеристики ряда полученных учениками отметок. Сравните эти значения между собой.

Отметка	2	3	4	5
Число учеников	4	8	12	6

9 В таблице представлены данные о количестве детей в семьях города. Если вас попросят охарактеризовать по этим данным среднестатистическую городскую семью, как вы это сделаете?

Число детей в семье	0	1	2	3	4	5	6
Число семей	255	320	210	80	18	6	1

10. Задача

Президент компании получает 1 000 000 р. в год, четверо его заместителей получают по 200 000 р. в год, а 20 служащих компании получают по 100 000 р. в год.

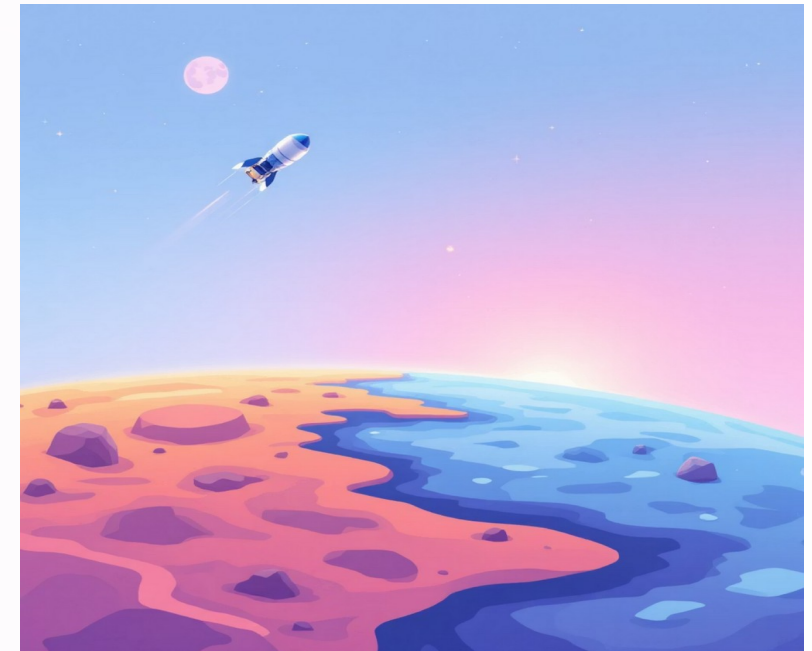
- а) Найдите все средние (среднее арифметическое, моду, медиану) зарплат в компании.
- б) Компания должна предоставить в муниципальную статистическую службу информацию о средней зарплате служащих компании и о зарплате среднего служащего. Какие из найденных вами данных надо предоставить в каждом случае?
- в) Какой показатель — медиана зарплат или их среднее арифметическое — представляется вам более объективным?

Наибольшее и наименьшее значения. Размах

Когда учёные и инженеры планируют запуск летательного аппарата на какую-то планету, их интересует в первую очередь не среднесуточная температура на её поверхности, а минимальная и максимальная температуры, именно от них зависит, из каких материалов должно быть изготовлено оборудование.

Помимо наибольшего и наименьшего значений, представляет интерес и их разность — ***размах***.

На Меркурии среднесуточная температура составляет $+15^{\circ}\text{C}$, но размах температур от -150°C до $+350^{\circ}\text{C}$ делает жизнь там невозможной. Это показывает, что размах может значительно дополнять или даже полностью изменять представление о данных.



Размах: Мера разброса данных

Размах — это простейшая числовая мера разброса данных, показывающая диапазон между наибольшим и наименьшим значениями.

Определение: Размахом числового набора называют разность между наибольшим и наименьшим значениями этого набора.

Размах очень чувствителен к так называемым **выбросам** — *слишком большим или слишком маленьким значениям*, которые могли попасть в числовой набор случайно или по ошибке. Во-вторых, он не учитывает частоту, с которой в выборке встречаются значения.

Так, например, для всех трёх учеников в предыдущем примере размах отметок будет одинаковым: $5 - 2 = 3$.

1-й ученик: 5, 2, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 5;

2-й ученик: 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 5, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 2;

3-й ученик: 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 4.

Размах: Мера разброса данных

В спортивных соревнованиях для конкретного спортсмена размах его результатов в течение сезона несёт очень важную информацию об их стабильности. При прочих равных условиях этот фактор зачастую становится решающим при отборе спортсменов на важные соревнования. Размах цен на рынке говорит о том, насколько этот рынок уже сложился, а размах доходов граждан — о степени социального расслоения общества.

В электронной таблице наибольшее и наименьшее значения числового набора вычисляются с помощью функций **МИН(диапазон) — наименьшее значение;** **МАКС(диапазон) — наибольшее значение.** Размах можно найти как разность двух этих значений.



Дисперсия и стандартное отклонение

В статистике для измерения разброса данных используются более сложные, но точные подходы.

1

Дисперсия

Дисперсией числового набора называют среднее арифметическое квадратов отклонений от его среднего значения.

2

Стандартное Отклонение

Стандартным (или средним квадратичным) отклонением числового ряда называется квадратный корень из дисперсии.

Эти метрики помогают понять, насколько сильно значения в наборе данных отклоняются от среднего, предоставляя более детальный анализ разброса.

Дисперсия

Дисперсией числового набора называют среднее арифметическое квадратов отклонений от его среднего значения.

Пусть имеется числовой набор $x_1, x_2, \dots, x_n$. Обозначим его среднее арифметическое через $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

Тогда **отклонения** исходных чисел от их среднего будут равны $x_1 - \bar{x}, x_2 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x}$. Например, для набора из семи чисел 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 их среднее арифметическое будет

$$\frac{1 + 3 + 4 + 6 + 7 + 10 + 11}{7} = 6,$$

а отклонения от него будут равны $-5; -3; -2; 0; 1; 4; 5$.

Как видите, отклонения могут быть и положительными, и отрицательными, и равными нулю. При этом **сумма всех отклонений от среднего всегда равна нулю**. В данном примере это легко проверить (проверьте самостоятельно), но можно доказать этот факт и для произвольного набора чисел. Действительно:

$$\begin{aligned}(x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + \dots + (x_n - \bar{x}) &= (x_1 + x_2 + \dots + x_n) - n \cdot \bar{x} = \\ &= n \cdot \bar{x} - n \cdot \bar{x} = 0.\end{aligned}$$

Найдём дисперсию D числового набора 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11.

Для этого возведём в квадрат отклонения чисел от среднего арифметического, равного 6, и найдём среднее арифметическое квадратов отклонений.

Отклонения: -5, -3, -2, 0, 1, 4, 5

Дисперсия обозначается $D=S^2$, где S – стандартное отклонение.

$$D = \frac{25 + 9 + 4 + 0 + 1 + 16 + 25}{7} = \frac{80}{7} \approx 11,43.$$

$$S \approx 3,38.$$

Стандартное отклонение

Стандартным (или средним квадратичным) отклонением S числового ряда называется квадратный корень из дисперсии D .

Найдём дисперсию числового набора 1, 2, 3, 4, 5, 6 (этот набор вам хорошо знаком: его можно увидеть на гранях любого игрального кубика).

Сначала посчитаем дисперсию по определению. Среднее арифметическое этого набора равно 3,5. Найдём отклонение каждого из чисел от среднего:

−2,5; −1,5; −0,5; 0,5; 1,5; 2,5.

Для вычисления дисперсии возведём каждое из отклонений в квадрат и посчитаем их среднее арифметическое:

$$S^2 = \frac{6,25 + 2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25 + 6,25}{6} = \frac{17,5}{6} = 2,917.$$

Дисперсия $D=2,91(6)$, стандартное отклонение $S \approx 1,707$.

Формула для вычисления дисперсии

Обозначим через $\overline{x^2}$ среднее арифметическое квадратов всех чисел из нашего набора:

$$\overline{x^2} = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}.$$

Тогда для дисперсии числового набора S^2 будет справедлива следующая формула:

$$S^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2.$$

Заметьте, что, несмотря на схожесть обозначений, числа $\overline{x^2}$ и $(\bar{x})^2$ разные: при вычислении $\overline{x^2}$ мы возводим каждое из исходных чисел в квадрат, а потом находим среднее арифметическое этих квадратов; при вычислении $(\bar{x})^2$ мы находим среднее арифметическое исходных чисел, а потом возводим его в квадрат.

Теперь посчитаем дисперсию по новой формуле. Для этого найдём средний квадрат нашего числового набора:

$$\overline{x^2} = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2}{6} = \frac{91}{6} = 15,167.$$

А теперь вычтем из него квадрат среднего:

$$S^2 = 15,167 - 3,5^2 = 2,917.$$